ML Servizi
di Diego Bacci

RELAZIONE TECNICA

Indagine termografica per la ricerca di infiltrazioni

Biblioteca Comunale di Marghera

Piazza del Mercato, 40/B, 30175 Venezia VE

Data indagine: 28/02/2025

Operatore e redattore: geom. Bacci Diego

Strumentazione utilizzata: drone DJI Mavic 3 Thermal

1. Premessa

La presente relazione tecnica ha lo scopo di documentare le modalità operative adottate e i risultati ottenuti in occasione dell'indagine termografica effettuata presso la Biblioteca Comunale di Marghera, ubicata in Piazza del Mercato 40/B, Comune di Venezia (VE).
L'intervento è stato richiesto al fine di individuare la presenza di eventuali fenomeni di infiltrazione d'acqua a carico della copertura, con particolare attenzione alle aree non direttamente ispezionabili con tecniche tradizionali.
A tal fine, si è scelto di ricorrere a un'indagine termografica non distruttiva condotta mediante drone equipaggiato con termocamera radiometrica ad alta risoluzione. Questo approccio ha consentito di effettuare un'analisi approfondita dello stato termoigrometrico delle superfici coperte, in modo rapido, sicuro e senza interferire con l'agibilità della struttura.

L'indagine è stata eseguita in data 28 febbraio 2025, in condizioni climatiche ideali per questo tipo di rilevamento: giornata soleggiata successiva a precipitazioni meteoriche, situazione che favorisce il manifestarsi di anomalie termiche riconducibili a ristagni o infiltrazioni, grazie al naturale contrasto tra superfici asciutte e superfici umide ancora in fase di evaporazione.

---

2. Strumentazione utilizzata

Le operazioni di rilevamento termografico sono state svolte mediante l'impiego del seguente apparato:

- **Drone**: DJI Mavic 3 Thermal
- **Sensore termico**: Microbolometro non raffreddato
- **Risoluzione termica**: 640 × 512 pixel
- **Sensibilità termica (NETD)**: < 50 mK @ f/1.0
- **Campo spettrale**: 8–14 µm
- **Campo visivo (FOV)**: 61° × 48°
- **Accuratezza**: ±2 °C oppure ±2% della lettura
- **Tipologia immagini**: visibile + termico (abbinamento automatico)

L'impiego combinato delle immagini nello spettro infrarosso e visibile ha permesso una precisa localizzazione delle anomalie rilevate e una corretta associazione delle stesse alle porzioni specifiche dell'edificio.

---

3. Condizioni ambientali durante l'indagine

Le condizioni climatiche al momento dell'intervento sono state rilevate come segue:

Meteo a Venezia - 28 febbraio 2025 (meteo storico)

	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:0
Temperatura	8,3° C	8,8° C	9,2° C	9,7° C	10° C	10,2° C	10,2° C	9,9° C	9,5°
Meteo	Parzialmente nuvoloso	Nuvoloso	Nuvoloso	Parzialmente nuvoloso	Parzialmente nuvoloso	Parzialmente nuvoloso	Parzialmente nuvoloso	Parzialmente nuvoloso	Parzialmente
Precipitazioni	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 m
Possibilità di neve	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Umidità	82%	79%	78%	76%	73%	71%	70%	71%	74%
Velocità del Vento	15.5 Km/h	15.5 Km/h	14.8 Km/h	13.7 Km/h	10.4 Km/h	8.3 Km/h	7.6 Km/h	5.8 Km/h	4 Km
Raffiche di vento	21.5 Km/h	20.7 Km/h	19.3 Km/h	17.6 Km/h	13.5 Km/h	10.9 Km/h	10.2 Km/h	7.9 Km/h	5.6 Kr
Direzione Vento (Gradi)	58°	53°	47°	44°	47°	55°	68°	81°	97°
Direzione Vento	ENE	NE	NE	NE	NE	NE	ENE	E	E
Nuvolosità	55%	68%	63%	47%	47%	51%	52%	48%	38%
Visibilità	10 Km	10 Km	10 Km	10 Km	10 Km	10 Km	10 Km	10 Km	10 K

- **Data di esecuzione**: 28/02/2025
- **Condizioni meteorologiche**: Giornata parzialmente nuvolosa, con schiarite e ampi momenti soleggiati, in graduale miglioramento verso condizioni serene, in seguito a piogge moderate registrate il giorno precedente.
- **Temperatura dell'aria**: medi 10 °C
- **Umidità relativa**: media 73 %
- **Vento**: assenza di vento significativo, condizione ottimale per la stabilità del drone in volo e per la qualità delle immagini acquisite.

Queste condizioni hanno reso possibile la rilevazione accurata di eventuali aree anomale, grazie al gradiente termico tra le porzioni umide e quelle asciutte della copertura.

---

4. Normativa di riferimento

L'attività è stata svolta conformemente ai seguenti riferimenti tecnici e normativi:

- **UNI EN 13187** – Prestazione termica degli edifici – Rilevazione qualitativa delle irregolarità termiche negli involucri edilizi – Metodo infrarosso
- **ISO 6781** – Thermal insulation – Qualitative detection of thermal irregularities in building envelopes – Infrared method
- **ISO 10211** – Thermal bridges in building construction – Heat flows and surface temperatures – Detailed calculations

Il rispetto di tali normative ha garantito l'affidabilità delle rilevazioni eseguite e la validità tecnica dell'interpretazione delle anomalie rilevate.

---

5. Metodologia operativa

Le attività operative si sono articolate secondo una precisa pianificazione, volta a garantire la completa copertura delle superfici da ispezionare e la massima qualità delle immagini termografiche.
In particolare, i voli del drone sono stati condotti con modalità sistematica, eseguendo riprese con sovrapposizione longitudinale e trasversale delle immagini, allo scopo di evitare zone d'ombra e assicurare una corretta interpretazione dei dati termici.

La tecnica termografica si basa sulla rilevazione della temperatura superficiale dei materiali: in caso di infiltrazione d'acqua sotto la guaina impermeabilizzante, si possono osservare differenze termiche dovute alla presenza di umidità residua, che influisce sulla capacità della superficie di accumulare e rilasciare calore.
Durante le ore soleggiate, tali zone tendono a manifestarsi con una temperatura inferiore rispetto alle aree circostanti, a causa del fenomeno di evaporazione dell'acqua presente sotto il manto impermeabile.

Le immagini sono state successivamente elaborate e analizzate per individuare:

- **Ponti termici**
- **Presunti punti di infiltrazione**
- **Comportamenti termici anomali** rispetto al comportamento atteso delle superfici

---

6. Risultati e analisi delle anomalie

Planimetria Piano Copertura

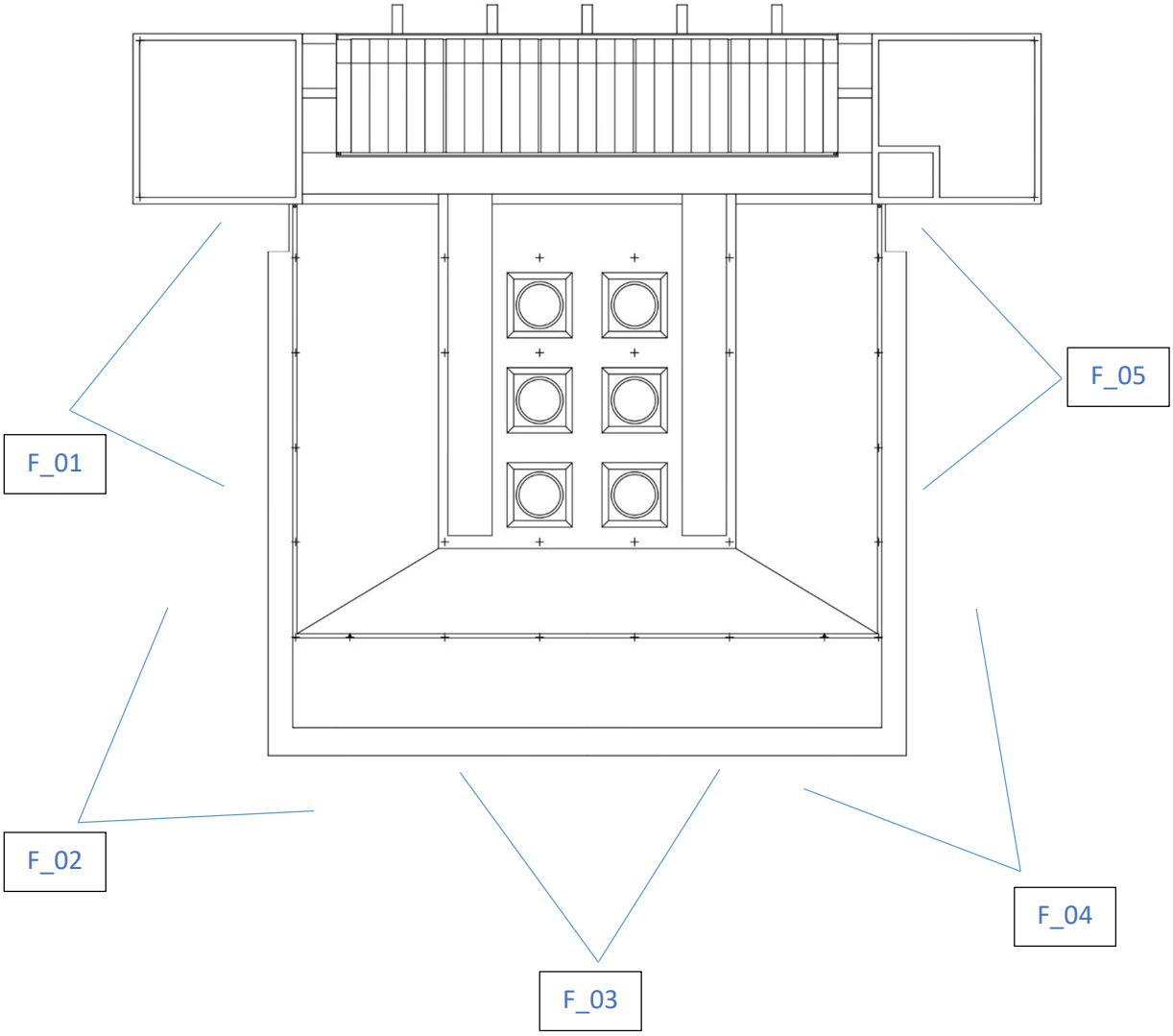
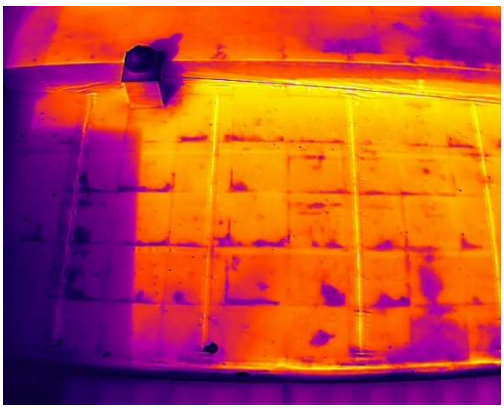


Immagine F_01: Componenti Opache

Immagine Visibile

Immagine Infrarosso

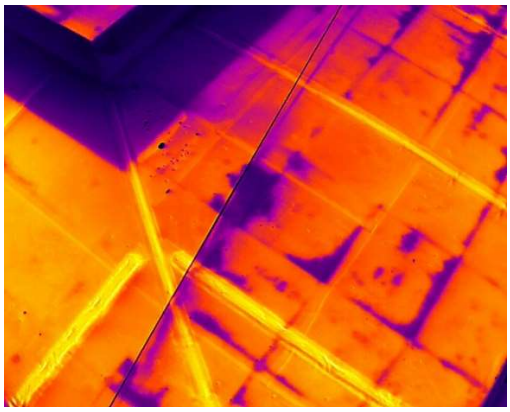


Note: Le immagini termografiche allegate offrono una panoramica della distribuzione termica del prospetto analizzato. Le variazioni di temperatura osservate sono in parte riconducibili alla presenza di materiali differenti e a geometrie complesse, che influiscono sull'emissività superficiale e possono determinare effetti di temperatura riflessa. Si evidenziano sotto all'impermeabilizzazione aree più scure, dovute da possibili infiltrazioni, riconoscibili per le significative anomalie termiche rispetto alle zone circostanti.

Immagine F_02: Componenti Opache

Immagine Visibile

Immagine Infrarosso

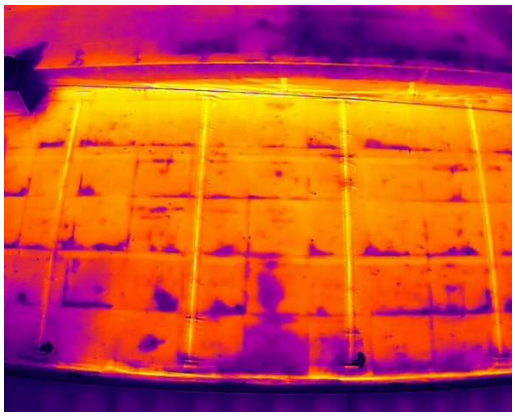


Note: Le immagini termografiche allegate offrono una panoramica della distribuzione termica del prospetto analizzato. Le variazioni di temperatura osservate sono in parte riconducibili alla presenza di materiali differenti e a geometrie complesse, che influiscono sull'emissività superficiale e possono determinare effetti di temperatura riflessa. Si evidenziano sotto all'impermeabilizzazione aree più scure, dovute da possibili infiltrazioni, riconoscibili per le significative anomalie termiche rispetto alle zone circostanti.

Immagine F_03: Componenti Opache

Immagine Visibile

Immagine Infrarosso

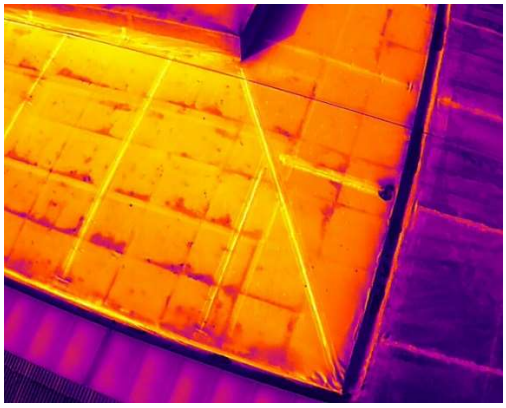


Note: Le immagini termografiche allegate offrono una panoramica della distribuzione termica del prospetto analizzato. Le variazioni di temperatura osservate sono in parte riconducibili alla presenza di materiali differenti e a geometrie complesse, che influiscono sull'emissività superficiale e possono determinare effetti di temperatura riflessa. Si evidenziano sotto all'impermeabilizzazione aree più scure, dovute da possibili infiltrazioni, riconoscibili per le significative anomalie termiche rispetto alle zone circostanti.

Immagine F_04: Componenti Opache

Immagine Visibile

Immagine Infrarosso

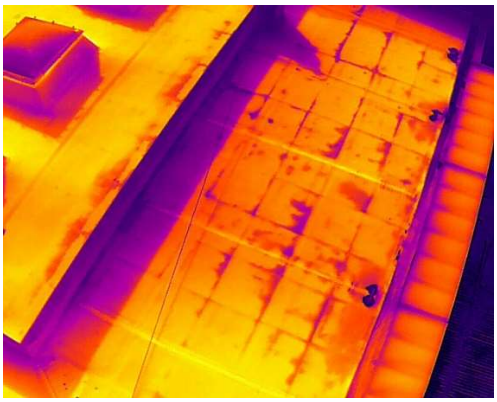


Note: Le immagini termografiche allegate offrono una panoramica della distribuzione termica del prospetto analizzato. Le variazioni di temperatura osservate sono in parte riconducibili alla presenza di materiali differenti e a geometrie complesse, che influiscono sull'emissività superficiale e possono determinare effetti di temperatura riflessa. Si evidenziano sotto all'impermeabilizzazione aree più scure, dovute da possibili infiltrazioni, riconoscibili per le significative anomalie termiche rispetto alle zone circostanti.

Immagine F_05: Componenti Opache

Immagine Visibile

Immagine Infrarosso



Note: Le immagini termografiche allegate offrono una panoramica della distribuzione termica del prospetto analizzato. Le variazioni di temperatura osservate sono in parte riconducibili alla presenza di materiali differenti e a geometrie complesse, che influiscono sull'emissività superficiale e possono determinare effetti di temperatura riflessa. Si evidenziano sotto all'impermeabilizzazione aree più scure, dovute da possibili infiltrazioni, riconoscibili per le significative anomalie termiche rispetto alle zone circostanti.

Planimetria Piano Terzo

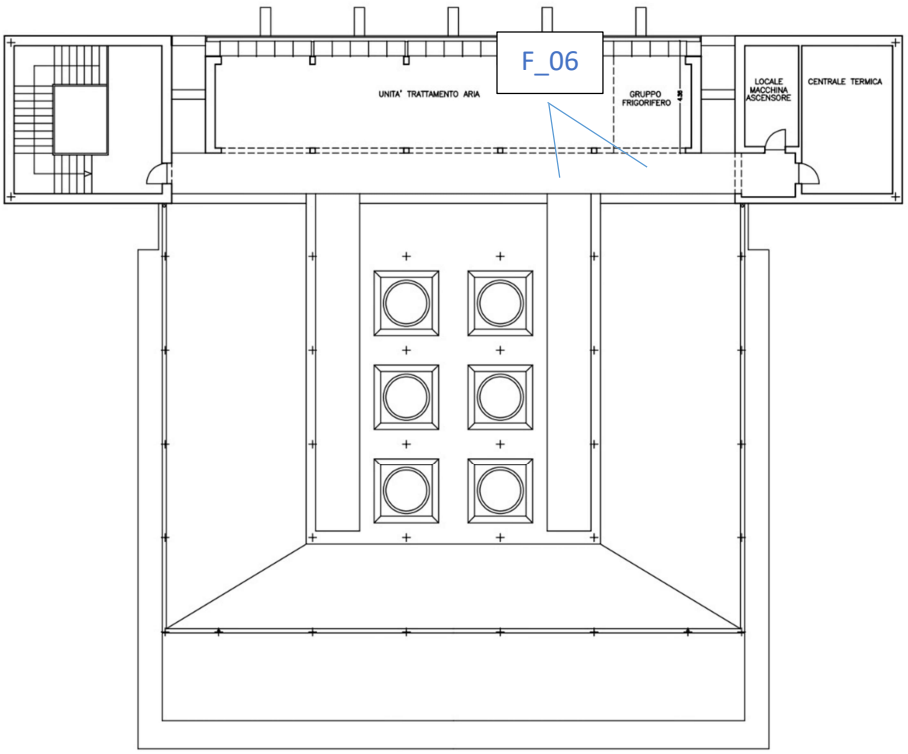
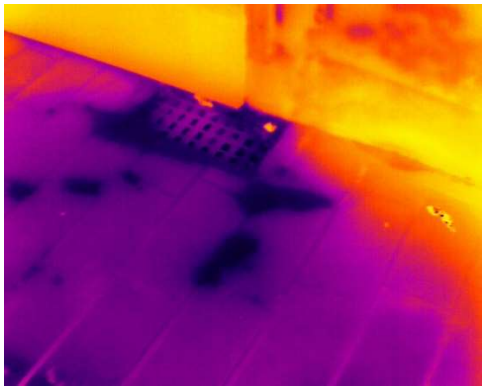


Immagine F_06: Componenti Opache

Immagine Visibile

Immagine Infrarosso



Note: Le immagini termografiche allegate forniscono una panoramica della distribuzione termica del prospetto analizzato. Le variazioni di temperatura rilevate sono in parte attribuibili alla presenza di materiali differenti e a geometrie articolate, che influenzano l'emissività superficiale e possono generare effetti di temperatura riflessa. In prossimità della caditoia per lo smaltimento delle acque piovane e della pavimentazione si riscontrano aree più scure, indicative di possibili infiltrazioni, evidenziate da marcate anomalie termiche rispetto alle zone adiacenti.

Planimetria Piano Secondo

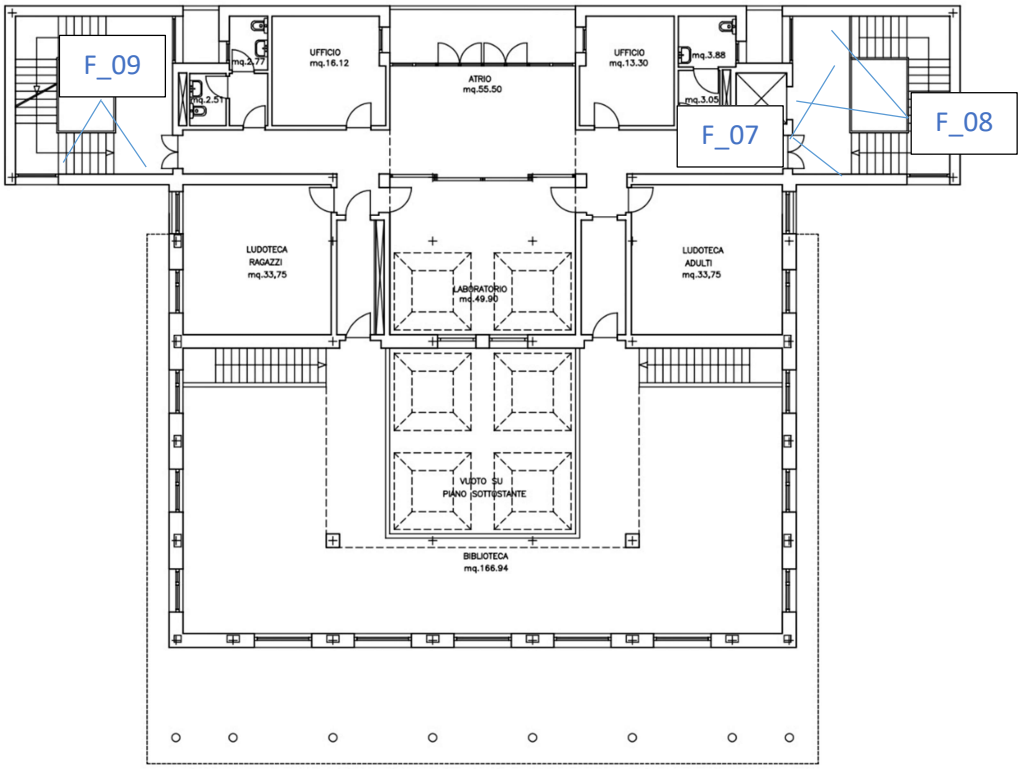
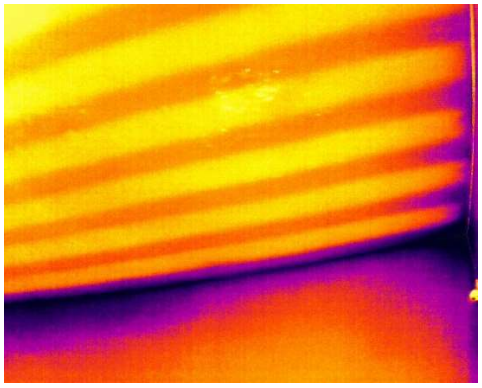


Immagine F_07: Componenti Opache

Immagine Visibile

Immagine Infrarosso



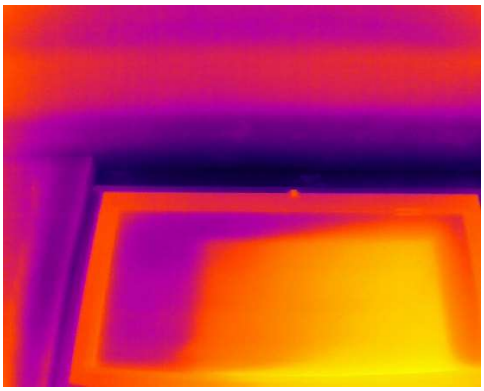
Note: Le immagini termografiche allegate offrono una visione d'insieme della distribuzione termica del prospetto analizzato. Le variazioni di temperatura rilevate sono in parte riconducibili alla presenza di materiali eterogenei e a geometrie complesse, che influenzano l'emissività superficiale e possono determinare effetti di temperatura riflessa. In corrispondenza delle tamponature interne si riscontrano fenomeni di ponte termico e dispersioni energetiche, in particolare lungo il cordolo perimetrale tra la muratura e il solaio, costituito da travetti e pignatte.

Le tracce di bagnamento e le efflorescenze rilevate sul soffitto risultano invece riconducibili a infiltrazioni d'acqua avvenute in passato; attualmente, la superficie risulta asciutta.

Immagine F_08: Componenti Opache

Immagine Visibile

Immagine Infrarosso

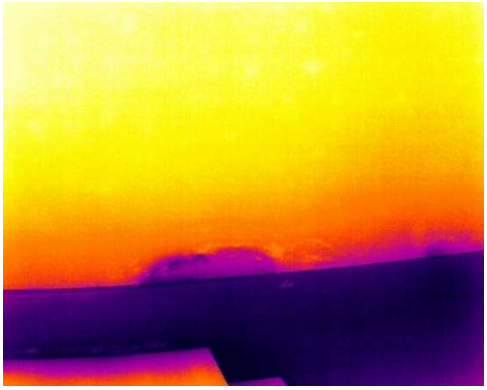


Note: Le immagini termografiche allegate offrono una visione d'insieme della distribuzione termica del prospetto analizzato. Le variazioni di temperatura rilevate sono in parte riconducibili alla presenza di materiali eterogenei e a geometrie complesse, che influenzano l'emissività superficiale e possono determinare effetti di temperatura riflessa. In corrispondenza delle tamponature interne si riscontrano fenomeni di ponte termico e dispersioni energetiche, in particolare lungo il cordolo perimetrale tra la muratura e il solaio, costituito da travetti e pignatte.
Le tracce di bagnamento e le efflorescenze rilevate sul soffitto risultano invece riconducibili a infiltrazioni d'acqua avvenute in passato; attualmente, la superficie risulta asciutta.

Immagine F_09: Componenti Opache

Immagine Visibile

Immagine Infrarosso



Note: Le immagini termografiche allegate offrono una visione d'insieme della distribuzione termica del prospetto analizzato. Le variazioni di temperatura rilevate sono in parte attribuibili alla presenza di materiali eterogenei e a geometrie complesse, che influenzano l'emissività superficiale e possono generare effetti di temperatura riflessa. In corrispondenza delle tamponature interne si evidenziano fenomeni di ponte termico e dispersioni energetiche, in particolare lungo la muratura perimetrale del vano scale.

Le tracce di bagnamento e le efflorescenze rilevate sulla muratura sono invece riconducibili a infiltrazioni d'acqua, che, pur non risultando attualmente evidenti a causa delle recenti piogge, sembrano essere di entità ridotta ma persistente.

---

7. Conclusioni

Il rilievo termografico è stato effettuato su tutte le facciate esterne dell'edificio e su alcune pareti interne. Nella relazione sono state incluse solo le immagini più significative, tralasciando quelle meno rilevanti e relative a zone in cui non sono previsti interventi. Si precisa, tuttavia, che tutto il materiale fotografico e video completo è stato trasmesso via e-mail.

Il tecnico incaricato

Geom. Diego Bacci